《微机原理与接口技术》课堂布置作业答案参考

第 1 章

一、选择题

D C A C A　　B D B D C　　A

二、填空题

1. 运算器
2. 冯.诺依曼、输出器　存储器　　存储器
3. 16.B8H、52.58984375、1110010.01
4. 101000 0000　　280
5. 10000 0000. 011　100.6
6. 188.8125　　BC.D
7. **－1　－126　　－127**
8. **－125　1000 0011**
9. 尾数和阶码
10. －16　　－111　　－112

第 2 章

一、选择题

C D A B D　A A D C B　　D A A A A　　C C B B D

二、填空题

1. EU　BIU　并行
2. CS、DS、ES、SS、IP　　AX、BX、CX、DX　　SP、BP、DI、SI
3. FR　ZF
4. DF　IF　　TF
5. 9E100H
6. 高电平
7. $MN/\overline{MX}$　　CPU 提供全部的控制信号　　需要总线控制器 8288
8. $\overline{BHE}$　　A0　　A19～A1
9. I/O 读
10. 0, 0, 1, 1
11. 1 ， 2

12. 1 ，0 ， 0
13. 0，1
14. 3
15. 0FFFFH，0，0，0
16. 4
17. $\overline{DEN}$ 、$M/\overline{IO}$ 、$DT/\overline{R}$ 、$\overline{WR}$ 、$\overline{RD}$
18. 准备好（READY） 等待（Tw）状态
19. 队列为空
20. 低电平
21. INTR NMI 屏蔽
22. 1
23. 50ns，3.33MHz

三、问答题

1.
8086/8088 微处理器内部分为两个独立的功能部件：执行单元 EU 和总线接口单元 BIU，执行单元 EU 专门负责指令的执行，总线接口单元 BIU 是从内存指定区域取出指令送到指令队列缓冲器的。EU 和 BIU 两个功能部件并行工作，EU 执行的 BIU 在前一时刻取出的指令，与此同时，BIU 又取出下一时刻要执行的指令，由此能使大部分取指令和执行指令的操作重叠进行，大大缩短了等待指令所需的时间，提高了微处理器的利用率和整个系统的执行速度。

2.
(1) C9H SF=1 ZF=0 CF=0 OF=0 未溢出
(2) A3H SF=1 ZF=0 CF=1 OF=1 有溢出
(3) 943FH SF=1 ZF=0 CF=1 OF=0 未溢出
(4) 7FH SF=0 ZF=0 CF=1 OF=1 有溢出

5.
为解决引脚少的问题，8086CPU 内部采用一个多路开关，使低 16 位地址线和 16 位数据线共用引脚。因为当 CPU 访问存储器或外设时，先要给出访问单元的地址，然后才是读写数据，因此在时间上是可以区分的。在总线周期的第一个时钟周期（T1 状态），输出低 16 位地址（记为 A15～A0），而在总线周期的其他时钟周期内传送数据。当 CPU 处于“保持响应”状态时，这些引脚处于高阻隔离状态（即悬浮状态）。

ALE 信号是地址锁存信号。8086 在总线周期开始通过地址总线输出地址的同时，通过该引脚输出一个正脉冲，将地址信息写入外部的地址锁存器中。在任何一个总线周期的第一个时钟周期时，ALE 输出有效电平以表示在当前地址/数据复用总线上输出的是地址信息，ALE 作为锁存信号，对地址进行锁存。

第 3 章

一、选择题

D A C B A　C D C D C　A B A D A　A C D D C

二、填空题

1. 数据段　基址加变址
2. SS 先进后出　64KB　30000H~300FFH　300FEH　A6H
3. 1,1,0,0
4. 0300H
5. 0100H
6. 0505H，3400H
7. 3400H，5000H
8. 9AH　6CH　0，1，1，1，0
9. 270
10. AH
11. 7531H　0,0,0,0
12. 60H　80H
13. 61H
14. 00H，08H，　1，1
15. 0AB0H　1　1
    0F8B0H　1　1
16. 02H
17. AL　AH　0FFA4H
18. 6378H 和 0001H
19. 8DH　00H
20. 11001000B
21. 14FDH　03FDH
22. 5
23. 1256H　3280H　2450H
24. 00FEH
25. 02H

三、问答题

2.

(1)目的操作数：寄存器寻址　源操作数：立即寻址　，(AX)=2408H

(2)目的操作数：寄存器寻址　源操作数：寄存器间接寻址

物理地址：10H×(DS)+EA=10H×(DS)+(SI)

(3)目的操作数：基址寻址　源操作数：寄存器寻址

物理地址：10H×(SS)+(BP)+0100H

(4)目的操作数：基址加变址寻址　源操作数：立即寻址

物理地址：10H×(DS)+(BX)+(DI)

(5) 目的操作数：寄存器寻址　　目的操作数：基址加变址（带有段超越前缀）

物理地址：10H×(ES)+(BX)+(SI)

3.

(1)MOV　AX, 1234H
　MOV　DS, AX
(2) MOV　AX, [3000H]
　MOV [4000H], AX
(3) XCHG AX, CX

5.

(1)　CL=5BH
(2)　(1E4F6H)=5678H
(3)　BX=0056H，AX=1E40H
(4)　DS=1E40H　　SI=00F6H
　BX = [1E400H + 00F6] = [1E4F6]= 091DH
(5)　CX = 00F6H　(09226H)=5678H
　AX=5678H,　(09226H)=1224H

6.

LEA BX, TABLE
MOV AL, ××H
XLAT

8.

(1) AND AL, 0F0H
(2)OR AL, 80H
(3) XOR AL 18H
(4) TEST CL, 0A4H

9. 将 AX 中间 8 位，BX 的低 4 位，DX 的高 4 位组成一个新字存放在 AX 中。

10.

(1) CLD
MOV CX, 100
MOV SI, 2500H
MOV DI, 1400H
REP MOVSB

(2)　CLD
　MOV CX, 100
　MOV SI, 2500
　MOV DI, 1400

```
        REPE CMPSB
        JZ EQQ
        DEC SI
        MOV BX, SI
        MOV AL, [SI]
        JMP STOP
EQQ:    MOV BX, 0
STOP:    HLT
```

11.

```
    MOV ES,AX
    MOV DI, 0A00H
    XOR AL,AL
    MOV CX, 800H
    REP STOSB
    HLT
```

DI = 1200H

第 4 章

一、选择题

B D C C B

二、填空题

1. .asm .obj .exe
2. 4546H 44H
3. 78H
4. 4
5. 4FH
6. 1 2 20 40 1
7. 0BH 8AH 05H D7H 2 CLC 0
8. ASSUME DS:DATA, SS:STACK, CS:CODE
   MOV DS, AX
   INC SI
   CMP AL, BL
   LOOP LP1

   DAT2 单元中的内容：0AH
9. 3000H 0034H 4567H 2FF8H 2FFEH
10. 0AH BUFFER+1 [BX] '$'或 24H 9 4CH

三、问答题

4. AX=0102H, BX=0205H CX=0AFFH
5. MAX=0FFFH VAL1=000FH VAL2=001EH LEND 6
6. 判断两个有符号数，若 A=B，则 C=0；若 A>B，则 C=1；若 A<B，则 C=-1。
   C=1。
9.

```
STACK  SEGMENT  PARA STACK
       DW  100  DUP(?)
STACK ENDS
DATA  SEGMENT
N  DB  5
RESULT  DW  ?
DATA  ENDS
CODE  SEGMENT
       ASSUME  CS: CODE, DS:DATA, SS:STACK
START: MOV  AX, DATA
       MOV  DS, AX
       MOV  AH, 0
```

```
        MOV    AL, N
        MOV    CX, AX
        MOV    BX, 0
        MOV    DX, 1
LOOP1:  ADD BX, DX
        ADD    DX, 2
        LOOP    LOOP1
        MOV    RESULT, BX
        MOV    AH, 4CH
        INT    21H
CODE    ENDS
        END    START
```

第 5 章

一、选择题

B B C D D　　C B DA B

二、填空题

1. 512　48
2. 13KB
3. 9400H　　B7FFH
4. 12 片，3 根
5. 16K×4　　4
6. 16384

三、问答题

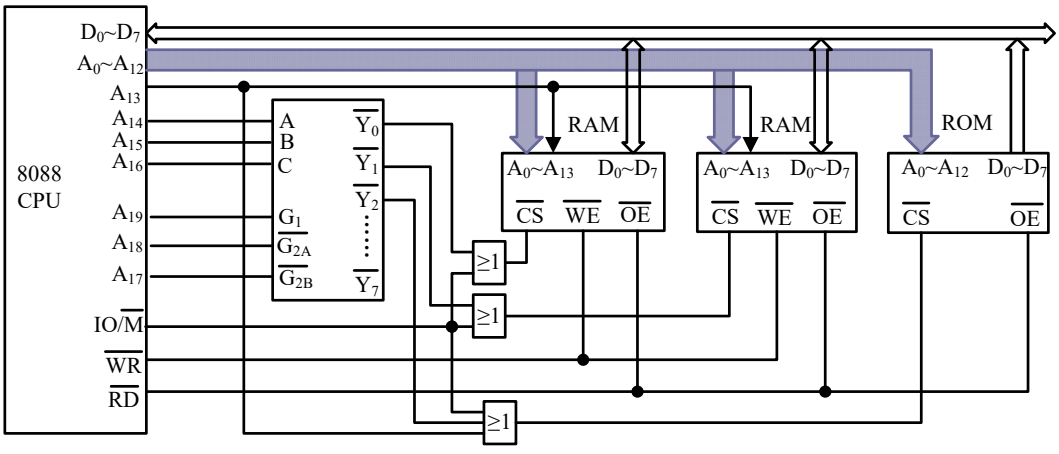
2. (1) 6264 的地址范围：E2000H~E3FFFH
　　2764 的地址范围：EE000H~EFFFFH

(2)

```
        ORG 100H
        MOV   AX, 0E200H
        MOV   DS, AX
        MOV   SI, 0000H
        MOV   CX, 20
        XOR   AL, AL
NEXT:   MOV   [SI], AL
        INC   SI
        LOOP  NEXT
```

3. M1 和 M0 的总地址范围是：60000H~7FFFFH，其中 M0 为偶地址空间；M1 为奇地址空间。存储总量 128KB。

5.



第 6 章

一、选择题

C D D B C　　D C D

二、问答题

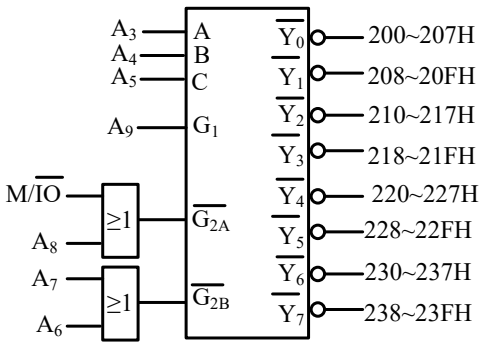
2.

- 当接口电路的地址和存储单元的地址相同时，称为独立编址，也称 I/O 映射方式；当接口电路的地址和存储单元的地址不同时，称为统一编址，也称存储器映射方式。
- 8086/8088 CPU 采用独立编址

3. 无条件传送方式、查询传送方式（条件传送方式）、中断方式和 DMA 方式……

5.

	片外地址							内部地址			
	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0	
第 1 片	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200H
								1	1	1	207H
第 2 片	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	208H
								1	1	1	20FH
第 3 片	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	210H
								1	1	1	217H
第 4 片	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	218H
								1	1	1	21FH
第 5 片	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	220H
								1	1	1	227H
第 6 片	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	228H
								1	1	1	22FH
第 7 片	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	230H
								1	1	1	237H
第 8 片	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	238H
								1	1	1	23FH



第 7 章

一、选择题

A B D A C　B B B D B

二、填空题

1. 256　外部、内部　不可屏蔽中断　可屏蔽中断
2. FR CS IP,　IF
3. 21　50H　11H　22H　33H
4. 23000H,　15H　54H　42300H　4000H　2300H
5. 边沿触发方式　电平触发方式
6. 6
7. 7　2　外部的中断请求信号　系统响应中断信号的状态
8. ICW1~ICW4　ICW1　ICW2
9. IRET
10. OF=1, INTO
11. 256　00000H～0003FFH
12. （SS）＝0600H　(SP)=00FAH　(IP)=0060H　(CS)=1000H　(FR)= 04H

三、问答题

5.

```
MOV　AL, 00011011B（1BH）
OUT　92H, AL
MOV　AL, 01100000B（60H）
OUT　93H, AL＃
MOV　AL, 00010011B（13H）
OUT　93H, AL
```

6.

（1） MOV　AL, 13H（00010011）
OUT　20H, AL
MOV　AL, 08H（00001000）
OUT 21H, AL
MOV AL, 01H(00000001)（或 05H）
OUT　21H, AL

(2)　中断源应与 IRQ2 相连，矢量地址为 0028AH，地址中内容（由高向低）：20H,00H,3AH,40H

第 8 章

一、选择题

C D B C C　A

二、填空题

1. 3，4
2. 2MHz
3. 8 位　16 位
4. 77H
5. 原来计数中断的位置
6. 10ms

三、问答题

4. 地址：

片选地址								片内地址		接口电路地址
A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0	
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	30CH
								0	1	30DH
								1	0	30EH
								1	1	30FH

- 分析：计数值：1M/2K=500
  控制字：01 10 011 1　方式 3 ，十进制，只写高位
- 初始化程序：

```
MOV DX, 30FH
MOV AL, 67H
OUT DX, AL
MOV AL, 05H
MOV DX, 30DH
OUT DX, AL
```

5.

- 分析：　初值：1000
  控制字：35H
- 初始化程序：

```
MOV　AL, 35H
MOV　DX, 203H
OUT　DX, AL
MOV　AX, 1000H
MOV　DX, 200H
OUT　DX, AL
MOV　AL, AH
OUT　DX, AL
```

第 9 章

一、选择题

D B B C A　　A C B

二、填空题

1. 5 位
2. B6H
3. 允许端口 B 输出中断
4. 0　1　0　0　1
5. 16

三、问答题

4.

- 分析：控制字：1 00 0 1 00 0 （88H）A 口方式 0 输出 C 口高 4 位输入
  PC2 输出 1　0 000 010 1　05H
- 程序：

```
        MOV DX, 10EH
        MOV AL, 88H
        OUT DX, AL     ;控制字
        DEC  DX
NEXT:   IN   AL , DX
        TEST  AL, 40H     ;测试 PC6
        JZ   NEXT          ;为 0，继续查询
        MOV   DX, 108H
        MOV AL, 46H
        OUT DX, AL     ;A 口输出
        MOV AL, 05H
        MOV   DX, 10EH
        OUT   DX, AL   ；PC2 输出
```

5.

（1）地址：208H~20BH
控制字：1 00 1 0 0 00 A 口发生 0 输入　B 口方式 0 输出

（2）程序：

```
        MOV   DX , 20BH
        MOV   AL, 90H
        OUT DX, AL
        MOV DX, 108H
        IN AL, DX       ;读 A 口
        INC DX
        OUT DX, AL     ;写 B 口
```